

Orientación del trabajo final de la asignatura de Bioinformática para los estudiantes de 3^{er} año de la carrera de Bioquímica y Biología Molecular

El trabajo consiste principalmente en la aplicación de algunas de las diferentes técnicas bioinformáticas estudiadas en el curso para la relación estructura-función de diferentes proteínas y sus complejos moleculares. Cada informe no debe exceder las 10 cuartillas, que se distribuyen en: Introducción (máximo **2**), Métodos (máximo 2, opcional un diagrama de flujo de lo realizado, pero si debe quedar claro qué fue lo que se hizo), Resultados y Discusión (**5**) y Conclusiones y Recomendaciones (**1**). Para la presentación de los resultados deben emplearse las herramientas de visualización gráfica utilizadas en los laboratorios o las de su preferencia. Cada equipo analizará una molécula de interés sobre la que se realizarán los análisis que se indican en el protocolo.

1. Realice un alineamiento secuencial de la estructura escogida. Diga el grado de conservación de los residuos aminoacídicos importantes de esta molécula en la familia de proteínas a la que pertenece.
2. Realice la predicción de la estructura 3D de la proteína escogida (aclaración: si la proteína tiene estructura 3D determinada experimentalmente el molde escogido para el modelo no debe ser la que tenga 100% de identidad de secuencia). Compare el modelo obtenido con la estructura experimental de la proteína si existe.
3. Realice un acoplamiento molecular de la proteína seleccionada con otra molécula (puede ser una proteína o un ligando pequeño). Para este estudio puede utilizar el modelo obtenido o la estructura del PDB de su proteína (si existe).
4. Prediga la importancia relativa de los residuos en la interface de interacción.
5. De manera simplificada proponga qué análisis le haría al sistema para evaluar su estabilidad temporal.

Nota importante: Recuerden que pueden utilizar proteínas de interés en su trabajo de prácticas y de ahí escoger el sistema al que le realizarán las predicciones. Tendrán 15 min para exponer (1 persona del equipo) y después los profesores realizarán preguntas en base a exposición e informe.

Si algún equipo no tiene una proteína para trabajar pues me avisan para buscarles una y dársela, las preguntas a responder serían las mismas.

En este caso, como no podremos hacerlo presencial hasta ahora, el ppt en formato pdf que envíen al mismo correo que han enviado todo hasta ahora, adjunten también un pdf donde pongan diapositiva por diapositiva lo que ustedes dirían frente a un auditorio si tuvieran que exponerlo. Por lo tanto, si se evalúa la asignatura a distancia, el ppt final no puede exceder las 20 diapositivas.

Por último, si los profesores creemos pertinente se le enviará al equipo preguntas que nos ayuden a aclarar las dudas que nos surjan después de haber leído y analizado sus respuestas.

Por lo tanto muchachos tendrán que entregar 3 documentos como examen final si es en modalidad EVEA. El trabajo, el ppt y el pdf donde exponen de manera virtual cada diapositiva. Todo en formato pdf por favor.

Muchos éxitos